

TAREA DE MEMORIA DE TRABAJO SOCIAL FACIAL CON EMOCIONES BASADA EN EL PARADIGMA N-BACK

1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

La presente tarea constituye una adaptación del paradigma N-Back clásico utilizado para evaluar memoria de trabajo. Mientras que el paradigma tradicional emplea letras, números o posiciones espaciales, la presente versión utiliza rostros humanos con expresiones emocionales, permitiendo evaluar la Memoria de Trabajo Social Facial.

La Memoria de Trabajo Social puede definirse como la capacidad para mantener, actualizar y manipular temporalmente información social relevante, como identidades faciales y estados emocionales.

Desde la neurociencia cognitiva, esta tarea involucra:

- Memoria de trabajo (corteza prefrontal dorsolateral)
- Reconocimiento facial (giro fusiforme facial)
- Procesamiento emocional (amígdala)
- Cognición social (corteza prefrontal medial)
- Atención sostenida y control ejecutivo
- OBJETIVO GENERAL

Evaluar la capacidad de los participantes para mantener y actualizar información facial y emocional mediante una tarea N-Back.

1. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Existen diferencias en la memoria de trabajo social para rostros masculinos y femeninos según el género del participante y la emoción expresada por el rostro?

1. HIPÓTESIS

- H1. El rendimiento disminuirá significativamente en la condición N-2 respecto a la condición N-1.
- H2. Los participantes mostrarán diferencias en el reconocimiento de rostros masculinos y femeninos.
- H3. Las emociones positivas facilitarán el reconocimiento facial respecto a las emociones neutras o negativas.
- H4. Los tiempos de reacción serán menores para los estímulos emocionalmente relevantes.

1. ESTÍMULOS

Cantidad total de identidades:

- 6 rostros femeninos
- 6 rostros masculinos

Total de identidades: 12

Cada identidad tendrá tres expresiones:

- Neutral
- Feliz
- Enojado

Por tanto:

12 identidades × 3 emociones = 36 imágenes

Codificación sugerida:

F1_neutral.jpg

F1_feliz.jpg

F1_Enojada.jpg

...

M6_neutral.jpg

M6_feliz.jpg

M6_enojado.jpg

1. PARADIGMA EXPERIMENTAL

Condición N-1

El participante debe responder cuando el rostro actual coincide exactamente con el rostro presentado inmediatamente antes.

Coincidencia obligatoria:

- misma identidad
- misma emoción

Ejemplo:

Ensayo 1: Mujer A feliz

Ensayo 2: Mujer A feliz

Respuesta correcta: SI

Ejemplo:

Ensayo 1: Mujer A feliz

Ensayo 2: Mujer A enojada

Respuesta correcta: NO

Condición N-2

El participante debe responder cuando el rostro actual coincide exactamente con el rostro presentado dos ensayos atrás.

Ejemplo:

Ensayo 1: Hombre B enojado

Ensayo 2: Mujer C feliz

Ensayo 3: Hombre B enojado

Respuesta correcta: SI

1. ESTRUCTURA GENERAL

Bloque de práctica N-1

5 ensayos

Bloque experimental N-1

26 ensayos

Bloque de práctica N-2

5 ensayos

Bloque experimental N-2

26 ensayos

Total:

62 ensayos

1. TEMPORALIDAD

Pantalla blanca durante toda la tarea.

Secuencia de cada ensayo:

Cruz de fijación (+)

500 ms

↓

Presentación del rostro

500 ms

↓

Pantalla blanca para respuesta

1000 ms

↓

Siguiente ensayo

Duración total por ensayo:

2000 ms

1. INSTRUCCIONES AL PARTICIPANTE

Bienvenido.

En esta tarea observará una serie de rostros masculinos y femeninos con diferentes expresiones emocionales.

Su tarea consiste en indicar cuándo un rostro coincide exactamente con uno presentado anteriormente.

Condición N-1:

Presione la barra espaciadora cuando el rostro actual sea exactamente igual al rostro presentado inmediatamente antes.

Condición N-2:

Presione la barra espaciadora cuando el rostro actual sea exactamente igual al rostro presentado dos ensayos atrás.

La coincidencia debe incluir:

- la misma persona
- la misma emoción

Responda lo más rápido y preciso posible.

1. VARIABLES INDEPENDIENTES

A. Género del participante

- Hombre
- Mujer

B. Género del rostro

- Masculino

- Femenino

C. Emoción

- Neutral
- Feliz
- Triste

D. Carga de memoria

- N-1
- N-2

- VARIABLES DEPENDIENTES

Accuracy

1 = Correcto

0 = Incorrecto

Tiempo de reacción

Milisegundos

Omisión

Objetivo presente sin respuesta

Error de comisión

Respuesta cuando no existe objetivo

Error emocional

Reconoce la identidad pero no coincide la emoción

1. VARIABLES EXPORTADAS

participant

participant_gender

block

trial

n_level

face_id

face_gender

emotion

target

response

accuracy

omission

commission_error

emotional_error

reaction_time

1. DISTRIBUCIÓN SUGERIDA DE OBJETIVOS

Práctica N-1

5 ensayos

2 objetivos

3 distractores

Experimental N-1

26 ensayos

8 objetivos

18 distractores

Práctica N-2

5 ensayos

2 objetivos

3 distractores

Experimental N-2

26 ensayos

8 objetivos

18 distractores

1. RESULTADOS PRINCIPALES

Comparación de:

- Accuracy N-1 vs N-2
- Accuracy rostros masculinos vs femeninos
- Accuracy por emoción
- Tiempo de reacción por emoción
- Omisiones
- Errores de comisión
- Errores emocionales

El indicador principal de Memoria de Trabajo Social Facial será la precisión para reconocer correctamente la combinación identidad-emoción bajo diferentes cargas de memoria.